ABNT NBR 5410:2004 — 6.3.5 · ABNT NBR 5419-4:2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO — PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

Seleção, coordenação e instalação dos dispositivos de proteção contra surtos nos quadros de distribuição

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	28/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este documento apresenta a seleção dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) dos 2 quadros da obra acima identificada — classe, modos de proteção, tensão de operação contínua, correntes, nível de proteção, condutores de ligação, proteção de retaguarda e coordenação — segundo a ABNT NBR 5410:2004 (6.3.5) e a ABNT NBR 5419-4:2026.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.3.5, Tabelas 31 e 49, Figura 13; influências externas AQ).
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR IEC 61643-11:2021 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Parte 11: Requisitos e métodos de ensaio para sistemas de baixa tensão em CA.
- IEC 61643-12:2020 — Seleção e princípios de aplicação de DPS (coordenação); IEC 61643-21 — DPS para linhas de sinal; IEC 62305-4 — nível de proteção efetivo e distância de proteção (Anexo D).
- Siemens — Dispositivos de proteção contra surtos DPS 5SD7, catálogo (edição 2021): nível de exposição F, seção dos condutores de ligação pela proteção a montante e distância de proteção.
- Schneider Electric — Electrical Installation Guide: faixas de Imáx por exposição e ΔU dos condutores de ligação.
- Energisa ETU-124.2 — Especificação técnica de dispositivo de proteção contra surtos (DPS).
- Catálogos e instruções dos fabricantes dos DPS escolhidos (retaguarda, Isccr, coordenação e instalação).

3. DADOS DA INSTALAÇÃO E CRITÉRIOS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V
Esquema de aterramento	TN-S
SPDA	NP III — Iimp ≥ 12,50 kA por modo no ponto de entrada (NBR 5419-4)

Parâmetro	Valor adotado
Nível ceráunico Td	80 dias de trovoada por ano
Alimentação em baixa tensão	linha aérea — LBT = 0,20 km
Situação da linha e da edificação	Algumas estruturas próximas ou situação desconhecida — δ = 0,50
Obrigatoriedade do DPS (NBR 5410)	obrigatório — edificação com SPDA (AQ3)
Corrente nominal dos DPS classe II	nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA
Equipamentos protegidos	categoria II — equipamentos de utilização — Uw = 1,5 kV
Suportabilidade a impulso (Tabela 31)	115–230 / 120–240 / 127–220 V: IV 4,0 kV · III 2,5 kV · II 1,5 kV · I 0,8 kV
Distância de proteção	Distância por oscilação lpo (IEC 62305-4, Anexo D)

- Obrigatoriedade (NBR 5410, influências externas): DPS obrigatório na edificação com SPDA (AQ3) e na alimentada por linha total ou parcialmente aérea em região com mais de 25 dias de trovoada por ano (AQ2); nos demais casos é recomendado para proteger os equipamentos.
- Classe pelas zonas de proteção contra raios (NBR 5419-4:2026, que mantém as ZPR): na fronteira ZPR 0 → 1 (entrada da linha), DPS classe I+II quando a estrutura tem SPDA ou a linha aérea está exposta a descargas diretas (área rural, fim de rede) e classe II nos demais casos; na fronteira ZPR 1 → 2 (quadros de distribuição), classe II; na ZPR 2 → 3 (junto ao equipamento sensível), classe III — critério também adotado pelos fabricantes (Clamper, Finder, Siemens).
- Tensão de operação contínua (Tabela 49): Uc ≥ 1,1 × U0 nos modos das fases e Uc ≥ U0 no modo neutro–PE. Modos pela Figura 13: neutro aterrado no BEP — DPS só nas fases (esquema 1); TN-S — fases e neutro ao PE (esquema 2); TT a montante do DR — fases ao neutro e centelhador N–PE (esquema 3).
- Corrente nominal dos DPS classe II pelo nível de exposição F = Td × (1,6 + 2 × LBT + δ), com LBT em km (até 0,5) e δ pela situação da linha: F ≤ 40 → In 5 kA; 40 < F ≤ 80 → In 10 kA; F > 80 → In 20 kA (catálogo Siemens); Imáx ≈ 2 × In; mínimo de 5 kA da NBR 5410.
- Corrente de impulso dos DPS classe I+II: metade da corrente de pico do nível de proteção do SPDA vai para o aterramento e a outra metade se divide entre os serviços metálicos que entram na estrutura e entre os condutores de cada um — Iimp = Ip × 0,5 / (n serviços × m condutores) (NBR 5419-1, Anexo E), com mínimo de 12,5 kA por modo; na ligação n+1, o centelhador N–PE com a soma das correntes (sem Iimp determinada, 50 kA trifásico ou 25 kA monofásico) e In ≥ 20 kA trifásico ou 10 kA monofásico (NBR 5410, 6.3.5.2.4). Centelhadores: corrente subsequente interrompida Ifi ≥ curto-circuito presumido; N–PE com Ifi ≥ 100 A (NBR 5410).
- Nível de proteção: Up ≤ suportabilidade da categoria II (Tabela 31); nível efetivo Up/f = Up + ΔU para varistores e Up/f = máx(Up; ΔU) para centelhadores, com ΔU ≈ 1 kV por metro de condutor de ligação nas classes I e II (≈ 8 kA em 8/20 µs — guia Schneider; IEC 62305-4) e desprezível na ligação em V.
- Distância de proteção por oscilação: lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m; circuitos terminais mais longos que lpo pedem DPS classe III junto aos equipamentos, salvo quando o circuito tem menos de 10 m ou Up/f < Uw/2 (IEC 62305-4, Anexo D).
- Condutores de ligação: comprimento total até 0,5 m (condutor vivo → retaguarda → DPS → barramento PE), ou ligação em V (série) quando maior; seção mínima de 4 mm² Cu, ou 16 mm² Cu para DPS classe I / estrutura com SPDA (NBR 5410), e não inferior à indicada pelo fabricante para a proteção a montante, que define a corrente de curto-circuito a suportar (catálogo Siemens).
- Proteção de retaguarda: a corrente máxima indicada pelo fabricante; se a proteção a montante for maior (catálogo Siemens) ou se o curto-circuito presumido passar do suportado pelo desligador interno do DPS (catálogo Clamper), fusível ou disjuntor dedicado por fase no ramal do DPS com o valor indicado — valores menores podem romper com surtos abaixo dos nominais do DPS. O conjunto DPS + retaguarda deve ser o ensaiado pelo fabricante (modelo, corrente e curva), com capacidade

de interrupção e Isccr ≥ curto-circuito presumido no quadro; o desligador térmico interno, sozinho, não dispensa a retaguarda.

- Coordenação entre estágios: produtos declarados coordenados pelo fabricante ou pelo menos 10 m de cabo entre eles (IEC 61643-12, informativo), ou indutor de desacoplamento.
- DPS a jusante de DR: o DR, instantâneo ou temporizado, deve ter imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs); DR tipo S recomendado.
- Linhas de sinal: toda linha externa de sinal (telefonia, dados, vídeo, antena) recebe DPS no ponto de entrada da edificação, ligado ao BEP (ou ao BEL mais próximo nas linhas que vão a outras edificações ou antenas); componentes de sinal na entrada suportam no mínimo 1,5 kV de impulso (NBR 5410, nota da Tabela 31). Todas as linhas e tubulações metálicas que entram na edificação são equipotencializadas no BEP, diretamente ou por DPS.

4. SELEÇÃO POR QUADRO

4.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Posição	Ponto de entrada (origem) — fronteira ZPR 0 → 1	**Classe**	I+II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	275 V (N–PE 275 V)
Produto de referência	CLAMPER Front V 275 V 12,5/60 kA 4+0 (cód. 026979) ou equivalente	**Retaguarda F2**	não exigida (F1 a montante)
Tecnologia	Varistor (limitador de tensão)	**Ligação dos condutores**	em T — paralelo
Correntes	Iimp 12,50 kA (10/350 µs) por modo; In 30 kA	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,50 kV; Up/f = 2,00 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 16 mm² Cu	**Proteção a montante**	70 A
Retaguarda do fabricante	até 125 A	**Distância de proteção**	quadro só de distribuição

✓ Produto de referência: CLAMPER Front V 275 V 12,5/60 kA 4+0 (cód. 026979) — classe I+II (ficha técnica CLAMPER Front V 026979 (fusível gL/gG até 125 A ou disjuntor até 100 A))

✓ Configuração do produto 4+0 = 4+0 exigida pela ligação 4+0

✓ Uc = 275 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — valor do produto

✓ Uc N–PE = 275 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,50 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31)

✓ Iimp do produto = 12,50 kA (10/350 µs) por modo ≥ 12,50 kA — NP III: 100 kA × 0,5 / (1 serviço × 4 condutores) = 12,50 kA (NBR 5419-1, Anexo E)

✓ In do produto = 30 kA ≥ 20 kA exigidos (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; DPS classe I+II: In ≥ 20 kA (faixa de catálogo); mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → retaguarda → DPS → barramento PE)

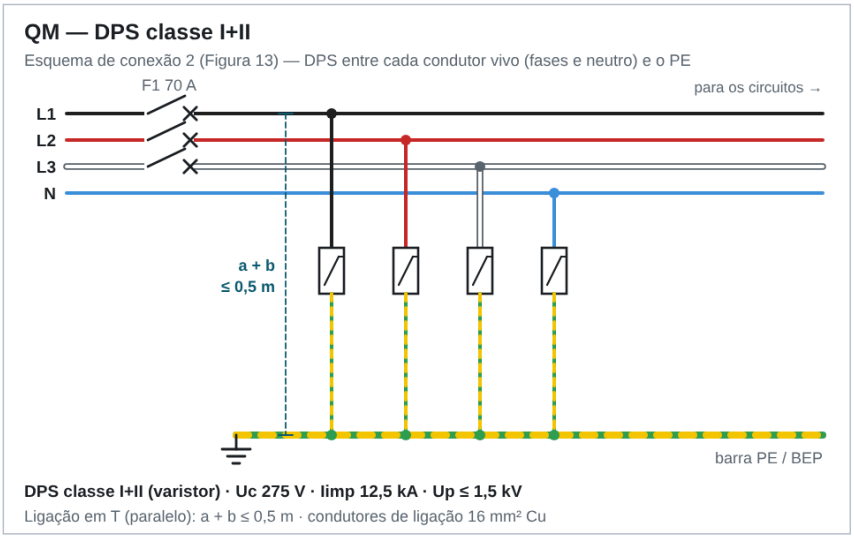
✓ Seção dos condutores de ligação 16 mm² ≥ 16 mm² Cu (NBR 5410, DPS classe I / estrutura com SPDA)

✓ Seção pela proteção a montante de 70 A — ligação em paralelo (em T), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 16 mm²

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,50 + 0,50 = 2,00 kV ≤ Uw = 2,5 kV (categoria III, quadro só de distribuição)

✓ Proteção a montante de 70 A dentro da retaguarda máxima do fabricante (125 A)

✓ Corrente de curto-circuito presumida 5,0 kA ≤ 5,0 kA suportável pelo DPS com a retaguarda (Isccr)



Esquema de ligação dos DPS do QM: esquema de conexão 2 (figura 13), ligação em T (paralelo); condutores de ligação de 16 mm².

4.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Posição	Quadro de distribuição — fronteira ZPR 1 → 2	**Classe**	II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Produto de referência	genérico — valores típicos	**Retaguarda F2**	não exigida (F1 a montante)
Correntes	In 20 kA; Imáx 40 kA (8/20 µs)	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,20 kV; Up/f = 1,20 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 10 mm² Cu	**Proteção a montante**	63 A
Retaguarda do fabricante	conforme o fabricante	**Distância de proteção**	lpo = 12,0 m

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — menor valor comercial

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,20 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

✓ In = 20 kA (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → retaguarda → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 10 mm² ≥ 4 mm² Cu (NBR 5410)

✓ Seção pela proteção a montante de 63 A — ligação em série (em V), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 10 mm²

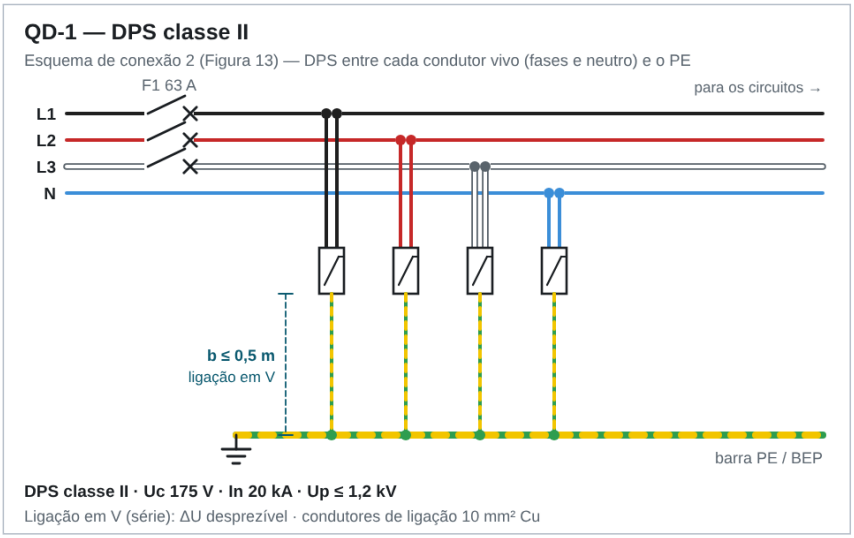
✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,20 + 0,00 = 1,20 kV ≤ Uw = 1,5 kV (categoria II)

✓ Distância de proteção por oscilação lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m = 12,0 m; circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mais longos: equipamentos sensíveis protegidos pelos 2 DPS classe III previstos

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

✓ Coordenação com o DPS do QM: 12,0 m de cabo entre os estágios (≥ 10 m)



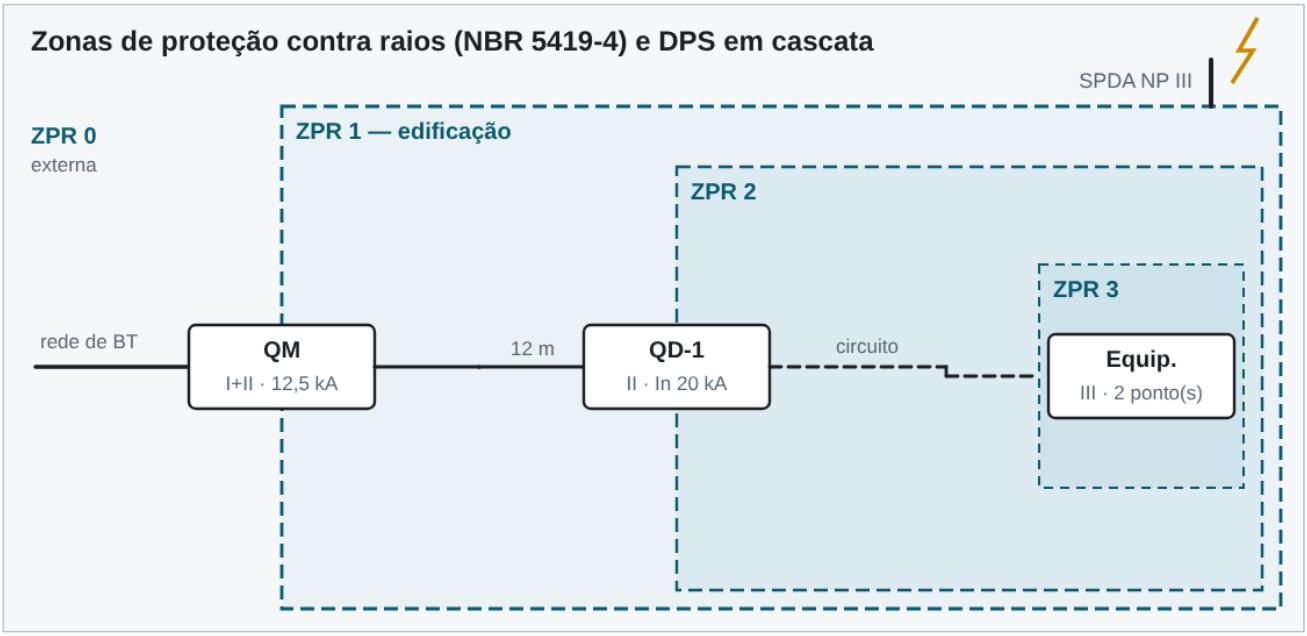
Esquema de ligação dos DPS do QD-1: esquema de conexão 2 (figura 13), ligação em V (série); condutores de ligação de 10 mm².

5. PRODUTOS DE REFERÊNCIA

Fabricante e modelo	Classe	Uc	In / Imáx	Iimp	Up	Retaguarda / Isccr
CLAMPER Front V 275 V 12,5/60 kA 4+0 (cód. 026979)	I+II	275 V	30 / 60 kA	12,5 kA	1,5 kV	125 A gL/gG · 5 kA

Valores declarados pelos fabricantes (ficha técnica CLAMPER Front V 026979 (fusível gL/gG até 125 A ou disjuntor até 100 A)). São referência de especificação — admite-se produto equivalente que atenda às mesmas verificações; confira a versão e a configuração do produto na ficha técnica.

6. ZONAS DE PROTEÇÃO, CLASSE III E COORDENAÇÃO



Zonas de proteção contra raios (NBR 5419-4) e DPS em cascata: entrada na fronteira ZPR 0 → 1, quadros na ZPR 1 → 2 e DPS classe III junto aos equipamentos sensíveis (ZPR 2 → 3).

Previstos 2 DPS classe III (Uc 175 V) junto aos equipamentos sensíveis, coordenados com os DPS do quadro que os alimenta. Circuitos além da distância de proteção do DPS do quadro: QD-1 (circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; distância de proteção 12,0 m) — os equipamentos sensíveis alimentados por eles devem receber DPS classe III próprio.

Os DPS em cascata (entrada → quadros → equipamentos) devem ser do mesmo fabricante ou declarados coordenados por ele; na falta dessa declaração, recomenda-se pelo menos 10 m de cabo entre os estágios (IEC 61643-12, informativo) ou indutor de desacoplamento, observada a instrução do fabricante.

7. LINHAS DE SINAL

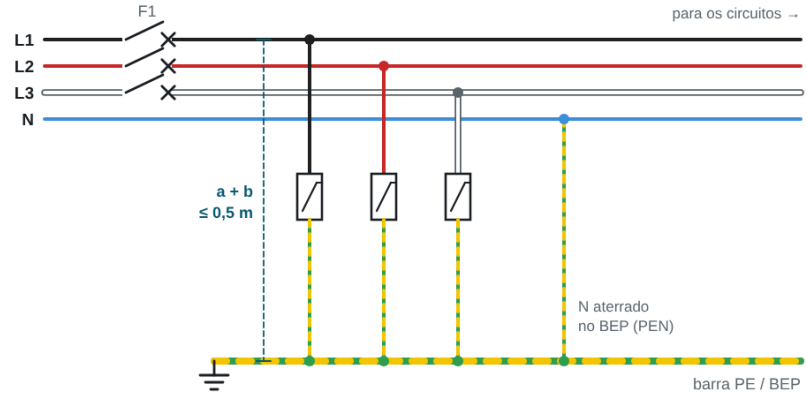
Não foram informadas linhas externas de sinal. Toda linha que vier a entrar na edificação (telefonia, dados, vídeo, antena) deve receber DPS no ponto de entrada, ligado ao BEP (NBR 5410).

8. FORMAS DE LIGAÇÃO DOS DPS

A NBR 5410 (Figura 13) define três esquemas de conexão conforme o neutro e o esquema de aterramento; os condutores de ligação podem ser derivados do barramento (ligação em T, paralelo) ou passar pelos bornes do DPS (ligação em V, série). Os desenhos abaixo resumem as formas de ligar; o esquema adotado em cada quadro está na seção de seleção.

Esquema 1 — neutro aterrado no BEP

Esquema de conexão 1 (Figura 13) — DPS entre cada fase e o BEP / PE; neutro aterrado no BEP



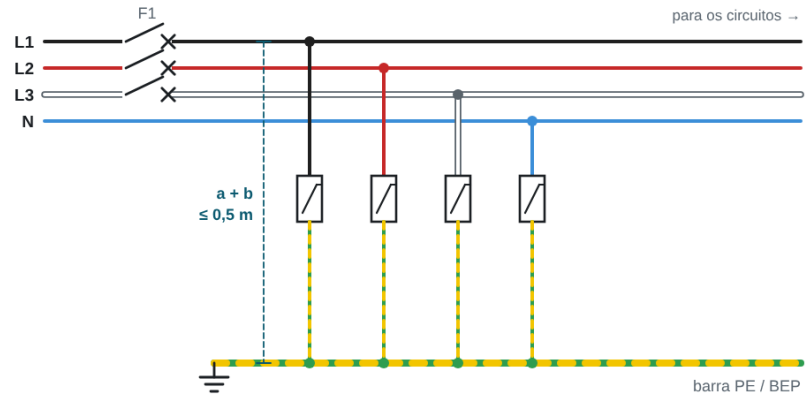
DPS classe I+II · Uc 175 V · Iimp 12,5 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 16 mm² Cu

Esquema 1 — neutro aterrado no BEP. TN-C-S no quadro de entrada (PEN separado no BEP): DPS só nas fases, ligados ao BEP.

Esquema 2 — n+0 (fases e neutro ao PE)

Esquema de conexão 2 (Figura 13) — DPS entre cada condutor vivo (fases e neutro) e o PE



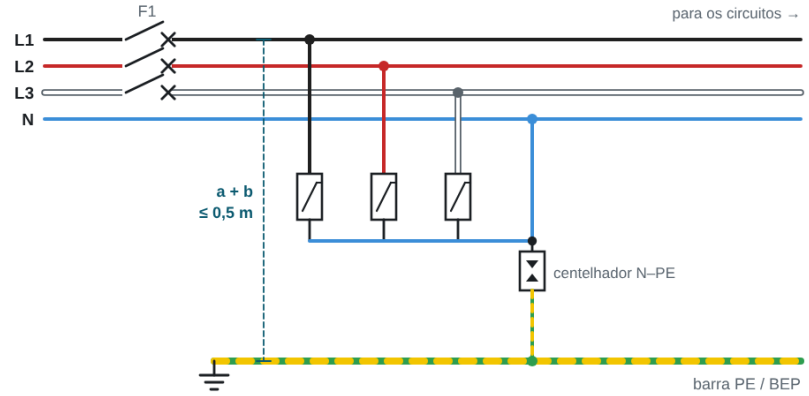
DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 10 mm² Cu

Esquema 2 — n+0 (fases e neutro ao PE). TN-S e TT a jusante do DR: um DPS por condutor vivo, todos ao PE.

Esquema 3 — n+1 (fases ao neutro e centelhador N–PE)

Esquema de conexão 3 (Figura 13) — DPS entre fases e neutro; centelhador entre neutro e PE



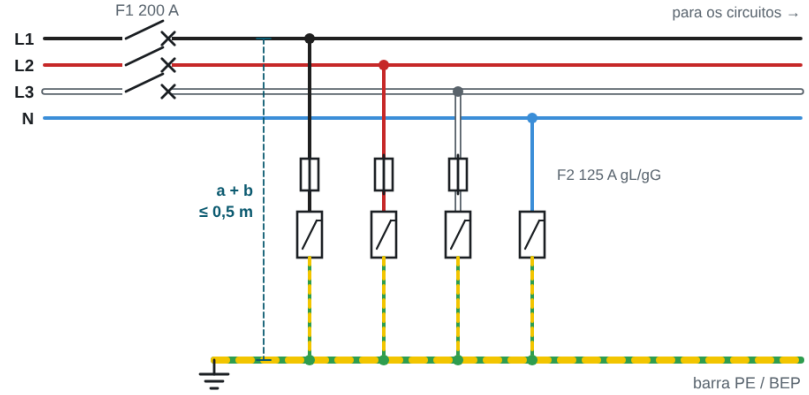
DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 10 mm² Cu

Esquema 3 — n+1 (fases ao neutro e centelhador N–PE). TT a montante do DR (3+1): o centelhador N–PE recebe a soma das correntes.

Ligação em T (paralelo) com retaguarda F2

Esquema de conexão 2 (Figura 13) — DPS entre cada condutor vivo (fases e neutro) e o PE



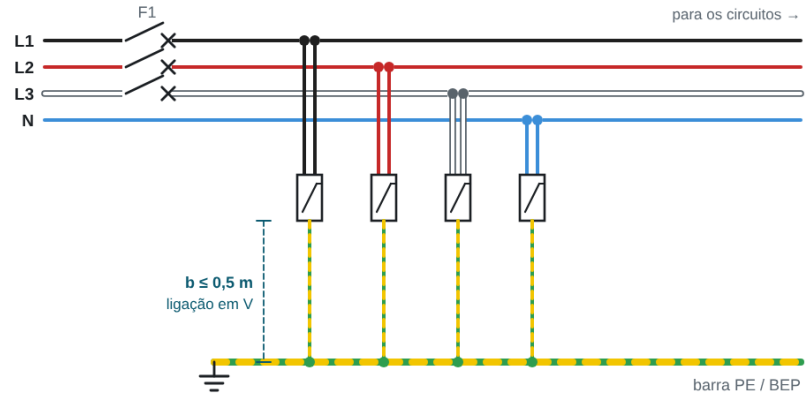
DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em T (paralelo): a + b ≤ 0,5 m · condutores de ligação 10 mm² Cu · retaguarda F2 125 A

Ligação em T (paralelo) com retaguarda F2. O DPS fica num ramal com fusível próprio; a + b ≤ 0,5 m; a atuação de F2 tira só o DPS de serviço — use a sinalização remota.

Ligação em V (série)

Esquema de conexão 2 (Figura 13) — DPS entre cada condutor vivo (fases e neutro) e o PE



DPS classe II · Uc 175 V · In 20 kA · Up ≤ 1,5 kV

Ligação em V (série): ΔU desprezível · condutores de ligação 10 mm² Cu

Ligação em V (série). O condutor entra e sai pelos bornes do DPS: ΔU desprezível; protegido pelo F1 dentro do limite do fabricante.

9. INSTALAÇÃO

- Instalar os DPS junto ao barramento de proteção do quadro, com condutores curtos, retilíneos e sem laços; preferir a ligação em V (entrada e saída nos mesmos bornes) quando o comprimento passar de 0,5 m.
- Manter separados os condutores de chegada (não protegidos) e os condutores já protegidos que

saem do quadro, sem percursos paralelos próximos, para evitar o reacoplamento do surto.

- Proteger cada conjunto de DPS pela retaguarda indicada pelo fabricante (de preferência fusível gL/gG), com indicação de fim de vida visível; na ligação em paralelo, ligar o contato de sinalização remota, pois a atuação da retaguarda tira o DPS de serviço sem desligar a instalação.
- Interligar o barramento PE dos quadros ao BEP; com SPDA, ligar o DPS de entrada ao BEP pelo caminho mais curto. Equipotencializar no BEP todas as linhas e tubulações metálicas que entram na edificação.
- Inspecionar os DPS periodicamente e após descargas atmosféricas na região, substituindo os módulos sinalizados.

10. CONCLUSÃO

Os DPS especificados para os 2 quadros atendem às verificações de tensão, corrente, nível de proteção e instalação da ABNT NBR 5410 e da ABNT NBR 5419-4.

Cidade – UF, 28 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir